Parte 1. Ácido-base

1) Calcule el pH de las siguientes soluciones acuosas:

   a) Ácido clorhídrico 10 %m/m; σ = 1,08 g/cm^3.
   b) NaOH 5 %m/m; σ = 1,02 g/cm^3.
   c) HNO_3 0,15 M.
   d) KOH 0,05 molal; σ = 1,00 g/cm^3 .
   e) HNO_3 10^{-8} M.

2) El ácido acético (CH_3COOH) y el amoníaco son dos electrolitos débiles.

   a) ¿Qué solución acuosa: NaOH 0,1 M o amoníaco 0,1 M será más básica?
   b) ¿Qué solución acuosa: HCl 0,1 M o CH_3COOH 0,1 M será más ácida?
   c) ¿Cuál de las soluciones indicadas en a) y b) tendrá menor pH y cuál mayor pH? (sin efectuar cálculos, justificar su respuesta). Ordenarlas por orden creciente de pH.

Nota: Recordar que $NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$

3) Calcule la concentración molar de una solución de ácido acético que está ionizada al 2%. Dato: Ka (CH_3COOH) = 1,75 x 10^{-5}.

4) Calcule el porcentaje de ionización de una solución de HCN 1M. Ka = 6,2 x 10^{-10}.

5) Se prepara una solución disolviendo algo de NH_3 en agua. Si el pH de la solución es 9,3. ¿cuántos moles de amoníaco se disolvieron por litro? Calcular el grado de disociación. Kb = 1,8 x 10^{-5}.

6) Una solución de metilamina tiene un pH = 10,93 y en el equilibrio está 33,9% disociada.

   a) Escribir la ecuación de disociación de la metilamina en agua.
   b) Calcular la concentración inicial de la solución.
   c) Calcular el pKb de la metilamina.
   d) Calcular la concentración de todas las especies en el equilibrio.

7) Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando en cada caso su respuesta.

   a) En el proceso de ionización del amoníaco en agua, ésta se comporta como un ácido.
   b) El pH de una solución de un ácido fuerte siempre es menor que el de una solución de un ácido débil.
   c) Cuanto más se diluye una solución de un ácido, mayor es su pH, siendo el máximo valor alcanzable el pH = 7.
   d) Cuanto más se diluye una solución de una base, mayor es su pH, siendo el máximo valor alcanzable el pH = 14.
   e) Cuanto mayor es el pKa de un ácido, más fuerte es el mismo.

f) Dadas dos soluciones de dos bases débiles de igual concentración molar, la de mayor Kb tendrá mayor pH.
g) Una solución de un ácido débil nunca podrá tener un pH inferior al de una solución de un ácido fuerte.
h) Para bajar en una unidad el pH de una solución de una base fuerte, habrá que diluirla 10 veces.
i) Para bajar en una unidad el pH de una solución de una base débil, habrá que diluirla 10 veces.
j) Cuanto más básica es una solución, mayor es su pOH.
k) Cuanto menor es la Ka de disociación de un ácido, más débil es el mismo.
l) Dos ácidos fuertes de igual concentración molar siempre tienen el mimo pH.
m) Cuanto mayor es la Kb de una base, más débil es la misma.

Parte 2. Mezclas - Titulaciones - Sales - Soluciones reguladoras

1) I – Calcular el pH que tendrán las soluciones resultantes al mezclar, a 25°:

   a) 200 cm^3 de solución 0,05 M de ácido sulfúrico con 40 cm^3 de solución 0,5 M de hidróxido de sodio.
   b) 200 cm^3 de solución 0,5 M de ácido sulfúrico con 600 cm^3 de solución 0,3 M de hidróxido de sodio.
   Se supone $\alpha = 1$ para todos los electrolitos presentes y que los volúmenes son aditivos.

II – Escribir las ecuaciones químicas que representan las reacciones ocurridas en a) y b) respectivamente, en forma molecular, iónica neta y iónica completa.

2) Se tiene 1,5 L de una solución de HCl de pH = 1. Se requiere una solución de pH = 3. ¿Qué volumen de solución de $Ca(OH)_2$ 0,3 M habrá que agregar para alcanzar el pH deseado?
   Suponer $\alpha = 1$ y volúmenes aditivos.

3) Calcular el volumen de una disolución de KOH 0,15 N necesario para valorar 0,15 cm^3 de H_2SO_4 0,05 M. Suponer que tanto la base como el ácido están disociados completamente.

4) Indicar la ecuación de disociación o de reacción y calcular el pH de la solución resultante al mezclar las soluciones enumeradas a continuación. En cada caso indique además qué color tomará cada uno de los siguientes indicadores, para los cuales se indican sus valores de pKa y los colores de la forma ácida y básica respectivamente.

   Alizarina: pKa = 11,7; rojo – violeta
   Azul de timol: pKa = 8,9; amarillo – azul
   Anaranjado de metilo: pKa = 3,4; rojo – amarillo

   a) 2 L de HCl 0,03 M ($\alpha = 1$) y 1 L de agua.
   b) 2 L de HCl 0,03 M ($\alpha = 1$) y 1 L de NaOH 0,03 M ($\alpha = 1$)

c) 2 L de H_2SO_4 0,03 M (α = 1) y 1 L de KOH 0,03 M (α = 1)
d) 2 L de ácido acético 0,03 M (Ka = 1,8 x 10^{-5}) y 1 L de agua
e) 2 L de NH_3 0,03 M (Kb = 1,8 x 10^{-5}) y 1 L de agua

5) Una muestra de 26,2 cm^3 de jugo gástrico humano (δ=1,26 kg/L) se diluye a 100 cm^3. Se toman 20 cm^3 de esa solución y se titulan con hidróxido de sodio 0,0618 N, gastándose 16,18 cm^3 de base.

a) ¿Cuál es el % m/m de cloruro de hidrógeno en el jugo gástrico?
b) ¿Cuál es su pH?

6) Para las siguientes sales, escriba las ecuaciones iónicas de hidrólisis (cuando corresponda) y estime si sus soluciones acuosas serán ácidas, básica o neutras, justificando su respuesta.

a) CH_3COONa; b) NH_4CN; c) Na_2SO4; d) Na_3PO_4; e) KCl; f) NH_4NO_3

7) Calcule el pH de una solución preparada mezclando 2 g de $NaHCO_3$ y agua hasta completar 200 ml. Ka_1 = 4,3 x 10^{-7}; Ka_2 = 5,6 x 10^{-11}.

8) Se desea preparar 200 ml de una solución reguladora de pH = 5,1. Para ello se cuenta con soluciones de ácido acético y acetato de sodio, ambas 0,1 M. ¿Qué volumen de cada una de ellas hay que utilizar?
pKa = 4,74 (considere volúmenes aditivos)

Parte 3. Precipitación – Solubilidad – Complejos – Equilibrios combinados

1) El Kps del $Mg(OH)_2$ es 1,5 x 10^{-11}.

a) Hallar la solubilidad en g/L.
b) Calcular el pH de una solución saturada de dicho hidróxido.

2) La solubilidad del fluoruro de calcio en agua a una temperatura determinada vale 0,01318 g/L.

a) Calcular la molaridad de una solución saturada.
b) Determinar la constante del producto de solubilidad.

3) Se añade lentamente nitrato de cobre (II) sólido a 200 cm^3 de una solución 0,001 M de hidróxido de potasio. Calcular la concentración de iones cúpricos necesaria para que se inicie la precipitación.
Kps = 1,6 x 10^{-19}.

4) Se disuelven en agua 0,5 moles de $K_2[Fe(CN)_6]$ y 0,5 moles de KCN, hasta completar un volumen de 1 L. Calcular la concentración de catión ferroso en la solución resultante.
Ki = 1,29 x x10^{-37}.

5) Calcular las concentraciones de iones complejos, iones metálicos y de amoníaco de cada una de las siguientes soluciones:

   a) Cloruro de plata amoniacal 0,6 M sabiendo que Ki $Ag(NH_3)_2$) = 6,25 x x10^{-8}.
   b) Sulfato de cobre amoniacal 0,5 M sabiendo que Ki $Cu(NH_3)_4$) = 8,33 x x10^{-13}.

RESPUESTAS

Parte 1. Ácido-base

1- a) 0,47; b) 13,89; c) 0,82; d) 9,70; e) 7,0.
2- No se proporciona la respuesta
3- 0,044 M
4- 0,00222%
5- 2,2 x 10^{-3} moles de NH_3; α =9,1%.
6- a) no se proporciona; b) 2,51 x 10^{-3} M; c) 3,54; d) 8,51 x 10^{-4} M
7- no se proprociona

Parte 2. Mezclas - Titulaciones - Sales - Soluciones reguladoras

1- a) pH = 7; b) pH = 0,65
2- 247 cm^3
3- 10 cm^3
4- a) 1,7; b) 2; c) 1,52; d) 3,22; e) 10,78.
5- a) 0,55%; b) 0,72.
6- No se proporciona
7- 8,3
8- $V_{ácido}$ = 61 cm^3; V_{base} = 139 cm^3

Parte 3. Precipitación – Solubilidad – Complejos – Equilibrios combinados

1- a) 9 x 10^{-3} g/L; b) pH = 10,49
2- a) 1,69 x 10^{-4} M; b) Kps = 1,93 x 10^{-11}
3- 1,6 x10^{-19} M
4- 4,12 x 10^{-36}
5-